개 발 일 자 : 2026.10.07

확 정 일 자 :

(주얼리목공예과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 전문기술과정
계열 : 개별특성화
직종 : 보석디자인직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
인쇄·목재·가구·공예	공예	귀금속·보석	귀금속가공(주)
인쇄·목재·가구·공예	공예	귀금속·보석	보석디자인
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	의사소통능력
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	대인관계능력

한국폴리텍대학 화성캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 주얼리목공예과 보석디자인직종

2. 교육훈련기간(시간) : 10개월 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 귀금속가공 Level 3

4.교육훈련대상자 : 귀금속가공 분야의 전문기숙과정 대상

5. 교육훈련목표

○ 귀금속재료와 보석 및 목재를 활용 가공기법에 따라 수공구 및 장비를 이용하여 디자인 의도에 따른 제품을 생산할 수 있다.
○ 보석감정은 필요한 장비와 도구를 이용하여 보석의 종류 및 진위여부를 판별하고 품질을 평가할 수 있다.
○ 트렌드에 대한 수요 변화와 요구를 조사와 분석을 통해 디자인을 기획하고 보석, 귀금속과 신소재를 첨단기술과융합하여 창의적이고 아름다운 주얼리 제품을 개발할 수 있다.
○ 모든 주얼리 거래 행위에 주얼리 전문지식을 바탕으로 주얼리 시장조사, 제품, 점포, 판매, 프로모션, 서비스 개발 업무를 수행 할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	121(10.08%)	1079(89.92%)	220(18.33%)

나. NCS 소양교과(직업기초능력) : 20 시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간
직업과사회	문서소통능력	문서작성능력	6
	구두소통능력	대인소통능력	8
	협업능력	협업을 통한 문제해결	6
계			20

다. 직종공통 : 200 시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학습모듈(페이지수)
귀금속가공	2202020113_24v5	귀금속 반지 세공	50	· 귀금속 반지 세공 · 귀금속 브로치 세공
	2202020114_24v5	귀금속 브로치 세공	50	· 귀금속 반지 세공 · 귀금속 브로치 세공
주얼리CAD	2202020513_16v3	보석디자인 컴퓨터 모델링	60	· 주얼리 3D CAD 모델링
	2202020514_16v3	보석디자인 3D프린팅	40	· 주얼리 3D CAD 모델링

나. AI 교과 : 60 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용			AI활용	20
산업AI			종합실습	40

산업안전 교과 : 40 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			일반산업안전	40

마. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간			비고
		교과목명	시간	비NCS교과 단원명		계	1학기	2학기	
총 계			1200		220	1200	640	560	
이론	소 계		37		20	37	20	17	
	교양교과	건강과능력개발	17	스포츠 활동을 통한 자기관리		17	0	17	
		직업과사회	20	00010203_26v1 (대인소통능력)	8	8	8	0	
				00050103_26v1 (협업을 통한 문제해결)	6	6	6	0	
				00010102_26v1 (문서작성능력)	6	6	6	0	
	소 계		84		0	84	44	40	
	기초기술교과	귀금속가공안전관리	44			44	44	0	
		일반산업안전	40	산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해		40	0	40	
실습	소 계		200		200	200	100	100	
	계열공통	귀금속가공	100	2202020114_24v5 (귀금속 브로치 세공)	50	50	50	0	
				2202020113_24v5 (귀금속 반지 세공)	50	50	50	0	
		주얼리CAD	100	2202020513_16v3 (보석디자인 컴퓨터 모델링)	60	60	0	60	
				2202020514_16v3 (보석디자인 3D프린팅)	40	40	0	40	
	소 계		879		0	879	476	403	
	특화전공	AI활용	20	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		20	0	20	
		3D프린팅	100			100	100	0	
		귀금속정밀주조	100			100	100	0	
		목공기계사용법	30			30	0	30	
		보석감정	60			60	60	0	
		보석디자인	110			110	110	0	
		종합실습	40			40	0	40	
		프로젝트실습	80			80	0	80	
		목공예제작	83			83	0	83	
		주얼리디자인제품제작	66			66	66	0	
		귀금속기초조각	40			40	40	0	
		목세공	102			102	0	102	
		목공짜맞춤	48			48	0	48	

7. 훈련이수체계도

3수준	보석디자인 3D프린팅	귀금속 반지 세공	
	보석디자인 컴퓨터 모델링	귀금속 브로치 세공	
기초	직업기초능력		
수준/직종	보석디자인	귀금속가공	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 주얼리목공예과 직종 : 보석디자인직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간	교수명
주얼리목공예과	교양교과	20	

1. 지도목표	2. 교재
직업인으로 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양 할 수 있다.	캠퍼스자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	3			인사,조직(노무)관리
2	구두소통능력/대인소통능력	2			특허,실용신안 등 지적재산권
3	협업능력/협업을 통한 문제해결	3			
4	문서소통능력/문서작성능력	1			
5	구두소통능력/대인소통능력	3			
6	협업능력/협업을 통한 문제해결	2			양성평등
7	문서소통능력/문서작성능력	2			사회적경제기업
8	구두소통능력/대인소통능력	3			
9	협업능력/협업을 통한 문제해결	1			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 주얼리목공예과 직종 : 보석디자인직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 주얼리목공예과 직종 : 보석디자인직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 주얼리목공예과 직종 : 보석디자인직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 II 대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 주얼리목공예과 직종 : 보석디자인직종

교과목명			
건강과능력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
주얼리목공예과	교양교과	17(0)	

1. 지도목표	2. 교재
건강과 능력개발을 통하여 건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용을 할 수 있도록 하는데목적이 있다.	건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건강과 직장인/ 직장인의 건강관리	3			인사,조직(노무)관리
2	중 간 고 사	1			
3	스포츠를 통한 대인관계능력(1) 건강한 대인관계/이해와 관심	2			사회적경제기업
4	스포츠를 통한 팀웍 프로그램 만들기(2)	3			특허,실용신안 등 지적재산권
5	스포츠를 통한 팀웍 다지기(3)	1			
6	양성평등 / 성인지	1			성인지 관련
7	양성평등 / 성인지	1			양성평등
8	기 말 고 사	1			
9	스포츠를 통한 문제해결능력(1) 나의문제와 팀원의 문제 찾기	1			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
10	종 합 고 사	1			
11	사고예방/응급처치	1			
12	현대사회와 여가활동	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 주얼리목공예과 직종 : 보석디자인직종

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
주얼리목공예과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	3			
2	연구실안전관리2	3			
3	연구실안전관리3	3			
4	연구실안전관리4	3			
5	연구실안전관리5	3			
6	연구실안전관리6	3			
7	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	3			1) 산업안전보건법의 개관 2) 산업안전보건법 총칙 ,
8	유해 위험방지조치	3			1) 안전조치 및 보건조치 2) 건강장해 예방조치 ,
9	도급 시의 안전보건조치	3			1) 도급 작업의 범위 2) 도급인의 안전조치 및 보건조치 ,
10	유해 위험 기계 등에 대한 조치	4			1)위험기계 기구의 정의 2) 위험기계 기구의 방호조치 3) 안전인증, 안전검사, 자율안전 확인신고.
11	유해 위험 물질에 대한 조치	3			1) 물질안전보건자료(MSDS) 2) 유해인자의 분류 3) 경고표시등.
12	근로자의 보건관리	2			1) 작업환경 2) 건강진단 및 건강관리 ,
13	위험성평가	2			1) 위험성평가 개념 이해 2) 위험요인 확인 기법 이해 ,
14	산업안전보건 기준에 관한 규칙	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 주얼리목공예과 직종 : 보석디자인직종

교과목명			
귀금속가공안전관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
주얼리목공예과	기초기술교과	44(0)	

1. 지도목표	2. 교재
작업현장에서 작업자의 안전한 작업환경의 조성을 위하여 안전사고를 예방하고 안전사고 발생 시 대처하며, 작업장시설과 위험물질을 관리	NCS 귀금속가공안전관리

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	작업장 정리정돈	4			
2	공구, 장비관리	4			
3	감전 및 화재 예방	5			
4	인화물질.화공약품 관리	5			
5	귀금속작업안전관리	10			
6	귀금속가공	8			
7	귀금속재료	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 주얼리목공예과 직종 : 보석디자인직종

교과목명			
귀금속가공			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
주얼리목공예과	전공실습	100	

1. 지도목표	2. 교재
귀금속을 활용하여 도면에 따라 보석집과 부품들을 만들어 반지 및 펜던트를 제작 할 수 있다.	· 귀금속 반지 세공 · 귀금속 브로치 세공

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2202020113_24v5 귀금속 반지 세공	50	반지 도면 분석하기	10		
2			반지 보석집 만들기	10		
3			반지 부속품 만들기	15		
4			반지 완성하기	15		
5	2202020114_24v5 귀금속 브로치 세공	50	브로치 디자인 분석하기	10		
6			부속 장식 만들기	10		
7			브로치 부속품 만들기	10		
8			보석 세팅하기	10		
9			브로치 완성하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	귀금속가공		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
반지 도면 분석하기	반지 특성을 고려하여 디자인 도면을 해석할 수 있다.		
	디자인에 따라 반지 제작에 대한 작업 공정과 제작 시간을 분석할 수 있다.		
	디자인에 따라 부품과 보석집 제작을 계획 할 수 있다.		
	제품의 귀금속 함량별 중량을 계산할 수 있다.		
반지 보석집 만들기	반지 제작에 따라 가공 재료를 준비할 수 있다.		
	알맞은 가공 기법을 사용하여 반지를 제작할 수 있다.		
	반지에 보석집을 만들 수 있다.		
	다양한 반지에 보석을 세팅 할 수 있다.		
반지 부속품 만들기	반지 도면에 따라 부품별 공정을 검토할 수 있다.		
	부품별로 반지 우데, 반지 받침틀, 당초무늬 등을 제작할 수 있다.		
	반지 부속품 제작에 따른 공정시간을 계산할 수 있다.		
반지 완성하기	반지 디자인에 따라 부속품을 조립하고 땜 할 수 있다.		
	디자인에 따라 반지를 완성 할 수 있다..		
	반지 디자인에 따라 표면 처리를 할 수 있다.		
	반지 디자인에 따라 세팅을 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	귀금속가공		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
브로치 디자인 분석하기	브로치 디자인 도면에 따라 작업방법과 입체 표현 정도를 검토할 수 있다.		
	브로치 디자인 도면에 따라 보석의 특성을 분석할 수 있다.		
	브로치 작업지시서에 따라 제품의 표면 표현방법을 도출할 수 있다.		
	브로치 디자인 세공기법에 따라 장비, 도구 등과 재료를 준비할 수 있다.		
부속 장식 만들기	핀 장식을 만들 수 있다.		
	스프링장식을 만들 수 있다.		
	시계장식 잠금장치를 만들 수 있다.		
	다양한 연결부분 형태와 부속장식을 만들 수 있다		
브로치 부속품 만들기	브로치 디자인을 파악 후 작업공정을 설계하고 시간을 계산할 수 있다.		
	브로치 디자인에 따라 각 부품을 제작 할 수 있다.		
	보석의 종류와 형태에 알맞은 보석집을 만들고 땜할 수 있다.		
	입체표현을 위한 높이조정을 위해 보조선을 넣어 땜할 수 있다.		
보석 세팅하기	천연석, 합성석을 분류할 수 있다.		
	보석의 유형별 보석집 형태에 따라 세공기법을 적용하여 세팅 할 수 있다.		
	보석과 보석집 또는 난발의 형태를 파악 한 후 보석을 세팅 할 수 있다.		
브로치 완성하기	브로치 디자인에 따라 부속품을 조립하여 땜 할 수 있다.		
	디자인에 따라 다양한 재료를 사용하여 브로치를 완성 할 수 있다.		
	브로치 디자인에 따라 표면 처리를 할 수 있다.		
	브로치 디자인에 따라 보석세팅을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 주얼리목공예과 직종 : 보석디자인직종

교과목명			
주얼리CAD			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
주얼리목공예과	전공실습	100	

1. 지도목표	2. 교재
귀금속제품을 생산하기 위하여 CAD를 활용, 형태를 만들고 원형제작 장비를 통해 출력하여 제품 생산의 기본이 되는 원형을 만들 수 있다 .	. 주얼리 3D CAD 모델링 . 보석디자인 컴퓨터 모델링

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2202020513_16v3 보석디자인 컴퓨터 모델링	60	일러스트 렌더링하기	5		
2			모델링하기	50		
3			도면 출력하기	5		
4	2202020514_16v3 보석디자인 3D프린팅	40	CNC 가공하기	20		
5			3D 프린팅하기	10		
6			3D 프린팅 출력물 검토하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	주얼리CAD		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
일러스트 렌더링하기	2D 디자인 소프트웨어의 커브 툴을 사용하여 평면도와 입체를 그릴 수 있다.		
	2D 디자인 소프트웨어의 커브 툴을 사용하여 보석의 형태를 그릴 수 있다.		
	2D 디자인 소프트웨어 채색 툴로 렌더링할 수 있다.		
	핸드 드로잉한 디자인을 스캔하여 2D소프트웨어로 도면과 렌더링으로 완성하고 DB화할 수 있다.		
	2D 소프트웨어로 디자인을 수정 · 보완할 수 있다.		
모델링하기	렌더링과 도면 작업으로 완성한 디자인을 3D CAD 프로그램을 활용하여 모델링할 수 있다.		
	보석 커팅의 형태에 따른 난집을 세팅 방법에 따라 모델링할 수 있다.		
	정밀주조와 고무주형의 수축률을 고려하여 크기 조절, 형태의 변형 등을 할 수 있다.		
	완성된 3D CAD 데이터를 DB화하여, 추후 신제품 디자인 개발에 적용할 수 있다.		
	DB화 한 모델링 데이터를 보석디자인 샘플링 작업 후 수정 · 보완 작업할 수 있다.		
도면 출력하기	도면 출력을 위한 메뉴를 이해하여 모델링 데이터의 도면을 출력할 수 있다.		
	도면 출력 후 3D 프린팅 출력물과 비교하여 재 출력 여부를 검토할 수 있다.		
	출력 도면을 DB화하여 차기 디자인에 활용 할 수 있도록 지속적으로 관리할 수 있다.		
	렌더링 전용 소프트웨어를 활용하여 금속 및 보석 표현을 실물에 가까운 컴퓨터 렌더링으로 완성하고 이미지를 출력할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	주얼리CAD		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC 가공하기	3D CAD 모델링 데이터를 CNC 가공용 데이터로 변환할 수 있다.		
	CNC로 가공하고자 하는 데이터를 장착된 CNC 공구와 절삭 재료에 맞게 툴 패스를 설정할 수 있다.		
	CNC 가공 결괴물을 정밀주조가 가능하도록 후처리할 수 있다.		
	금속으로 가공된 CNC 결과물은 대량 생산용 고무주형으로 제작할 수 있는 후처리를 할 수 있다.		
3D 프린팅하기	3D CAD 데이터를 시간과 비용, 작업 환경에 따라 3D 프린터 등으로 출력할 수 있다.		
	3D CAD로 만들어진 데이터를, 3D 프린터 데이터로 변환하여 출력할 수 있다.		
	3D CAD로 만들어진 데이터를 적합한 조형방식의 3D 프린터를 선정하여, 파일로 변환하여 출력할 수 있다.		
	3D 프린터의 조형방식을 고려하여 서포트를 부착해서 출력 시 불량률을 줄일 수 있다.		
3D 프린팅 출력물 검토하기	조형 방식별로 3D 프린팅 출력물의 서포터를 적절히 남기거나 제거할 수 있다.		
	3D 프린팅 출력물을 정밀주조하기 위한 준비 작업을 할 수 있다.		
	고무주형 제작을 위하여 3D 프린팅 출력물을 후처리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 주얼리목공예과 직종 : 보석디자인직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
주얼리목공예과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
2	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
3	이미지와 시각 콘텐츠 제작	12			
4	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
5	통합 프로젝트	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 주얼리목공예과 직종 : 보석디자인직종

교과목명			
3D프린팅			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
주얼리목공예과	전공실습	100(0)	

1. 지도목표	2. 교재
제시된 도면을 통해서 3차원으로 구현, 3D프린팅 출력물을 후가공하여 최종결과물을 제작 기술을 습득할 수 있다.	- 주얼리 3DCAD 모델링 - 보석디자인 컴퓨터 모델링(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	3D도면 이해	10			
2	3D제품 모델링	50			
3	3D프린팅	25			
4	3D출력물 후가공	15			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 주얼리목공예과 직종 : 보석디자인직종

교과목명			
귀금속정밀주조			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
주얼리목공예과	전공실습	100(0)	

1. 지도목표	2. 교재
귀금속 조립 가공이란 주조되어 나온 제품과 부속을 가공, 조립, 용접하고 보석집에 보석을 세팅하고, 귀금속 랩 연마란 광택작업을 위해 랩 장을 이용하여 다양한 기법과 장비를 활용할 수 있다.	NCS 귀금속정밀주조

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	왁스재료 선별하기	5			
2	왁스원형 제작하기	17			
3	왁스 보석집 제작하기	25			
4	왁스표면 처리하기	20			
5	주형틀 제작하기	10			
6	고무 주형 절개하기	10			
7	매몰하기	5			
8	소성하기	5			
9	주조하기	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 주얼리목공예과 직종 : 보석디자인직종

교과목명			
목공기계사용법			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
주얼리목공예과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
목공에 필요한 장비를 익힌다.	- 가구제작실기(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	목공테이블쏘	10			
2	띠톱, 슬라이드각도절단기	5			
3	각끌기, 전동대패, 수압대패	10			
4	샌딩기	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 주얼리목공예과 직종 : 보석디자인직종

교과목명			
보석감정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
주얼리목공예과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
유색보석 특성 정립이란 유색보석의 기초 정보를 익힌 후, 물리적 특 성과 화학적 특성 및 광학적 특성을 확인하는 능력이다.	유색보석학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	유색보석 클래리티 등급 구분 하기	15			
2	유색보석 컬러 등급 구분하기	15			
3	유색보석 커트 등급 구분하기 15	15			
4	유색보석 중량 측정하기	15			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 주얼리목공예과 직종 : 보석디자인직종

교과목명			
보석디자인			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
주얼리목공예과	전공실습	110(0)	

1. 지도목표	2. 교재
- 귀금속,목재, 보석 등 다양한 소재를사용하여시장의 트렌드에 맞는 상품주얼리를산업 현장의 제작기법을 적용하여 제작한다.	귀금속가공실기

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	검품하기	5			
2	생산품관리하기	5			
3	출고하기	10			
4	보석재료 조사하기	5			
5	귀금속재료 조사하기	5			
6	신소재 조사하기	5			
7	재료원가 조사하기	5			
8	도면작업 준비하기	20			
9	도면 그리기	35			
10	도면 완성하기	10			
11	도면 검토하기	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 주얼리목공예과 직종 : 보석디자인직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
주얼리목공예과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
- 지금까지 배운 것을 토대로 AI를 활용하여 자신만의 제품을 제작, 다양한 기술을 습득 할 수 있다.	· 귀금속디자인(한국산업인력공단) · 목공예실기(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI를 활용한 종합작품실습	40			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 주얼리목공예과 직종 : 보석디자인직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
주얼리목공예과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
그룹별로 제시 된 프로젝트를 수행함으로 문제 해결 능력과 제품 제작 능력을 배양한다.	· 귀금속디자인(한국산업인력공단) . 목공예실기(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	디자인 기획 및 개발	10			
2	CAD디자인 및 모델링	35			
3	실제품 제작	35			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 주얼리목공예과 직종 : 보석디자인직종

교과목명			
목공예제작			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
주얼리목공예과	전공실습	83(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 수공구를 이용하여 짜맞춤에 대한 이론과 실습을 진행	- 가구제작실기(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	목공 기초	15			
2	목공장비 활용법	15			
3	장비를 활용한 보석함제작	15			
4	대패 및 끌의 활용	10			
5	우드펜 제작	15			
6	우드 액자와 상감기법	13			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 주얼리목공예과 직종 : 보석디자인직종

교과목명			
주얼리디자인제품제작			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
주얼리목공예과	전공실습	66(0)	

1. 지도목표	2. 교재
- 귀금속,목재, 보석 등 다양한 소재를사용하여시장의 트렌드에 맞는 상품주얼리를산업 현장의 제작기법을 적용하여 제작한다.	- 보석디자인 컴퓨터 모델링

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	원형펜던트 제작	22			
2	돔타워 펜던트 제작	22			
3	다이아몬드 반지 제작	22			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 주얼리목공예과 직종 : 보석디자인직종

교과목명			
귀금속기초조각			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
주얼리목공예과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
귀금속으로 가공된 장신구 및 난집에 보석을 세팅하는 기법	귀금속기초조각

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	조각 방법 결정하기	2			
2	감탕하기	6			
3	기초 조각하기	15			
4	보석 세팅하기	15			
5	조각 상태 확인하기	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 주얼리목공예과 직종 : 보석디자인직종

교과목명			
목세공			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
주얼리목공예과	전공실습	102(0)	

1. 지도목표	2. 교재
- 귀금속과 목재를 결합하여 제품을 제작 할 수 있다.	- 가구제작실기(한국산업력공단) - 귀금속가공(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	목재와 귀금속을 결합한 목세공 반지 제작	30			
2	목재와 귀금속을 결합한 목세공 펜던트 제작	40			
3	목재와 귀금속을 결합한 브롯지제작	32			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 주얼리목공예과 직종 : 보석디자인직종

교과목명			
목공짜맞춤			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
주얼리목공예과	전공실습	48(0)	

1. 지도목표	2. 교재
수공구를 활용하여 목재를 결합하는 과정을 습득	- 가구제작실기(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	톱질작업	24			
2	끌작업	24			